

Tech Specs: Hệ thống Quản trị Cramer CMS

Phiên bản: 1.0.0

Tác giả: Quốc Hữu - Project Manager :)

Mục lục

- Tổng quan Dự án
- Kiến trúc Hệ thống
- Xác thực và Phân quyền
- Module 1: Quản lý Người dùng
- Module 2: Quản lý Tài chính
- Module 3: Quản lý Nội dung Đề thi
- Các Thành phần Dùng chung
- Tham chiếu Database Schema
- Danh sách API Endpoints
- Hướng dẫn UI/UX
- Các Lưu ý Bảo mật
- Lộ trình Triển khai

1. Tổng quan Dự án

1.1 Bối cảnh

Hiện tại, việc quản trị hệ thống Cramer đang gặp một số hạn chế:

Vấn đề 1: Phụ thuộc vào Supabase Dashboard

- Các thao tác quản trị (xem danh sách user, chỉnh sửa subscription, thêm đề thi) đều phải thực hiện trực tiếp trên Supabase Table Editor và yêu cầu kiến thức SQL để thực hiện các truy vấn phức tạp, và không có giao diện thân thiện cho người quản trị không chuyên kỹ thuật (yeah, it's me).

Vấn đề 2: Thiếu Audit Trail (Nhật ký Kiểm toán)

- Không theo dõi được ai đã thay đổi gì, khi nào, gây khó khăn trong việc rollback khi có lỗi xảy ra, không đáp ứng yêu cầu compliance (tuân thủ) nếu mở rộng quy mô (yeah, lại là luật).

Vấn đề 3: Quy trình Nhập liệu Thủ công

- Nhập đề thi mới phải viết SQL script khiến dễ xảy ra lỗi cú pháp JSON trong `question_content`, và quan trọng nhất là không có preview để kiểm tra trước khi lưu.

1.2 Giải pháp: Cramer CMS Admin

Cramer CMS Admin là một **hệ thống quản trị web-based** được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Cramer hiện tại. Thay vì tạo một ứng dụng riêng biệt, hệ thống này:

- Chạy trên cùng domain** với ứng dụng chính (ví dụ: `cramer.edu.vn/admin`, test local thì là `localhost:3000/admin`).
- Sử dụng chung cơ sở hạ tầng** với frontend và backend hiện tại.
- Tự động chuyển đổi giao diện** khi phát hiện admin đăng nhập (chỉ có 2 tài khoản được cho phép đăng nhập duy nhất).

1.3 Đối tượng Sử dụng

Hệ thống được thiết kế cho **2 tài khoản admin cố định**.

1.4 Ba Module Chính

Hệ thống được chia thành 3 module với các vai trò rõ ràng:

Module 1: Quản lý Người dùng

Mục đích: Quản lý toàn bộ thông tin và trạng thái của người dùng Cramer

Các chức năng chính:

- Xem danh sách tất cả người dùng với bộ lọc linh hoạt
- Chỉnh sửa thông tin cá nhân (username, họ tên, số điện thoại...)
- Thay đổi gói đăng ký (Cramerie ↔ Cramerich)
- Quản lý số dư Lúa (thêm/trừ credits)
- Xử lý trạng thái tài khoản (ban, deactivate, delete)
- Thao tác hàng loạt cho nhiều users cùng lúc

Module 2: Quản lý Tài chính

Mục đích: Theo dõi doanh thu và các giao dịch tài chính của hệ thống

Các chức năng chính:

- Dashboard tổng quan doanh thu theo thời gian thực.
- Lịch sử giao dịch chi tiết đến từng transaction.
- Báo cáo tài chính theo ngày/tuần/tháng/năm.
- Phân tích doanh thu theo gói đăng ký và Lúa.
- Export báo cáo ở nhiều định dạng (CSV, Excel, PDF).

Module 3: Quản lý Nội dung Đề thi

Mục đích: Thêm, sửa, xóa nội dung đề thi IELTS cho 4 kỹ năng

Các chức năng chính:

- Quản lý phân cấp: Topic → Test → Skill → Part → Question.
- Editor trực quan cho từng loại câu hỏi.
- Import câu hỏi từ file CSV hoặc JSON.
- Preview đề thi trước khi publish.
- Quản lý trạng thái: Draft → Published → Archived.

2. Kiến trúc Hệ thống

2.1 Tổng quan Kiến trúc

Cramer CMS không phải là một ứng dụng riêng biệt mà là một **phần mở rộng** của ứng dụng Cramer hiện tại. Điều này có nghĩa là:

Về mặt Frontend:

- Các trang admin nằm trong folder riêng (`/src/admin/`).
- Sử dụng chung React Router với route prefix `/admin/` .
- Chia sẻ các component cơ bản (Button, Modal, Input) với app chính.
- Có stylesheet riêng để phân biệt với giao diện user.

Về mặt Backend:

- Các endpoint admin nằm trong package riêng (`/controller/admin/`).
- Có filter riêng để kiểm tra quyền admin trước khi xử lý request.
- Tái sử dụng các service và repository hiện có.
- Thêm service mới cho các tác vụ quản trị đặc thù.

Về mặt Database:

- Sử dụng chung database PostgreSQL trên Supabase.
- Thêm một số bảng mới cho audit logging và content status.
- Thêm một số cột vào bảng `profiles` để quản lý trạng thái account.

2.2 Luồng Xử lý Request

Khi admin truy cập hệ thống:

```
1. User đăng nhập bình thường qua Supabase Auth
2. Frontend kiểm tra user ID có nằm trong danh sách admin không
3. Nếu CÓ → Redirect đến /admin/dashboard
4. Nếu KHÔNG → Hiển thị giao diện user bình thường
5. Mỗi API call đến /api/admin/* sẽ qua AdminAuthFilter
6. Filter kiểm tra JWT token → lấy user ID → check admin list
7. Nếu PASS → Tiếp tục xử lý request
8. Nếu FAIL → Trả về 403 Forbidden
```

Này tui không rõ về kĩ thuật mà nhờ AI, nên có gì ông có thể thay đổi tùy ý nha.

2.3 Cấu trúc Thư mục

Dưới đây là cấu trúc thư mục được đề xuất cho phần admin:

Frontend (`frontend/src/admin/`):

```
admin/
├── components/          # Các component chỉ dùng cho admin
│   ├── AdminLayout.jsx  # Layout chung (sidebar + header + content)
│   ├── AdminSidebar.jsx # Menu điều hướng bên trái
│   ├── DataTable/       # Component bảng dữ liệu tái sử dụng
│   ├── Charts/          # Các biểu đồ (doanh thu, user growth...)
│   └── Modals/           # Các modal (import, batch action...)
│
├── pages/               # Các trang admin
│   ├── DashboardPage.jsx # Trang tổng quan
│   ├── users/            # Module quản lý user
│   ├── finance/         # Module quản lý tài chính
│   └── content/          # Module quản lý đề thi
│
├── stores/              # Zustand stores riêng cho admin
│   └── useAdminStore.js
│
├── api/                 # API client riêng cho admin
│   └── adminApi.js
│
└── css/                 # Stylesheet riêng cho admin
    └── admin.css
```

Backend (backend/src/main/java/com/cramer/controller/admin/):

```
admin/
├── AdminUserController.java    # API quản lý user
├── AdminFinanceController.java # API quản lý tài chính
└── AdminContentController.java # API quản lý đề thi
```

3. Xác thực và Phân quyền

3.1 Cơ chế Xác định Admin

Thay vì sử dụng hệ thống roles phức tạp với database, chúng ta áp dụng phương pháp **hardcoded admin IDs** vì:

Lý do chọn cách tiếp cận này:

1. **Đơn giản**: Chỉ có 2 admin, không cần hệ thống phân quyền phức tạp.
2. **Bảo mật**: Admin ID không thể bị thay đổi qua UI, phải sửa code.
3. **Hiệu suất**: Không cần query database để kiểm tra quyền.

Cách hoạt động:

- Danh sách admin user ID được lưu trong biến môi trường `ADMIN_USER_IDS`.
- Khi khởi động, server đọc biến này và lưu vào memory.
- Mỗi request đến `/api/admin/*` sẽ check user ID trong memory.

3.2 Tự động Chuyển hướng đến Admin Dashboard

Khi một trong hai admin đăng nhập, hệ thống sẽ tự động nhận diện và chuyển hướng:

Luồng xử lý:

1. User nhấn nút đăng nhập.
2. Supabase Auth xác thực và trả về JWT token.
3. Frontend lấy user ID từ token.
4. Kiểm tra: `ADMIN_USER_IDS.includes(userId) → true/false`.
5. Nếu true: Navigate đến `/admin` thay vì `/dashboard`.
6. Nếu false: Navigate đến `/dashboard` như bình thường.

Lưu ý quan trọng:

- Admin vẫn có thể truy cập giao diện user nếu cần test (không cần quá ưu tiên).
- Có nút "Về trang User" trên admin dashboard.
- Tất cả session vẫn chia sẻ cùng một JWT token.

3.3 Bảo vệ Routes ở Frontend

Để ngăn user thường truy cập vào các trang admin:

AdminRouteGuard component:

- Wrap tất cả các routes trong `/admin/*`.
- Kiểm tra quyền admin trước khi render children.
- Nếu không phải admin → redirect về trang chủ.
- Không hiển thị flash content (nội dung nhấp nháy) trước khi redirect.

3.4 Bảo vệ API Endpoints ở Backend

Để ngăn gọi trực tiếp API admin mà không có quyền:

AdminAuthFilter:

- Intercept tất cả requests đến `/api/admin/**`.
- Lấy JWT token từ header `Authorization`.
- Validate token và extract user ID.
- Check user ID trong admin list.
- Nếu không phải admin → trả về `403 Forbidden`.
- Nếu hợp lệ → cho phép request tiếp tục đến controller.

4. Module 1: Quản lý Người dùng

4.1 Mục đích và Phạm vi

Module Quản lý Người dùng cho phép admin kiểm soát toàn bộ thông tin liên quan đến user, bao gồm:

- **Thông tin cá nhân:** Username, họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ
- **Gói đăng ký:** Cramerie (miễn phí) hoặc Cramerich (trả phí)
- **Số dư Lúa:** Credits dùng để mua các tính năng bổ sung
- **Trạng thái tài khoản:** Active, Banned, Deactivated, Deleted
- **Hoạt động:** Lịch sử đăng nhập, số bài thi đã làm

4.2 Màn hình Danh sách Người dùng

Đây là màn hình chính của module, hiển thị tất cả user dưới dạng bảng với đầy đủ tính năng tìm kiếm và lọc.

4.2.1 Chức năng Tìm kiếm

Tìm kiếm nhanh:

- Thanh tìm kiếm ở đầu trang
- Tìm theo: username, email, họ tên
- Kết quả hiển thị real-time khi gõ (debounce 300ms)
- Highlight từ khóa trong kết quả

Ví dụ sử dụng:

Admin muốn tìm user có email "[nguyenvana@gmail.com](#)" → Gõ "nguyenvana" vào thanh tìm kiếm → Bảng tự động filter hiển thị chỉ những user khớp

4.2.2 Chức năng Lọc (Filter)

Các bộ lọc có sẵn:

Bộ lọc	Kiểu	Mô tả
Trạng thái	Dropdown	Active, Banned, Deactivated, All
Gói đăng ký	Dropdown	Cramerie, Cramerich, All
Ngày đăng ký	Date range	Từ ngày - Đến ngày
Số dư Lúa	Range slider	Từ X - Đến Y

Cách bộ lọc hoạt động:

- Các bộ lọc được kết hợp với nhau bằng AND.
- Ví dụ: "Cramerich" + "Active" → Chỉ hiển thị user Cramerich đang active.
- Có nút "Xóa bộ lọc" để reset về mặc định.
- Bộ lọc được lưu vào URL để có thể bookmark/share.

4.2.3 Chức năng Sắp xếp

Các cột có thể sắp xếp:

- Username (A-Z, Z-A).

- Cách sử dụng:**

- #### 4.2.4 Chức năng Phân trang

Cấu hình phân trang:

- #### 4.2.5 Các Thao tác Nhanh trên Bảng

Mỗi dòng (row) có menu thao tác nhanh (3-dot menu hoặc các nút):

Thao tác	Mô tả	Yêu cầu xác nhận?
Xem chi tiết	Mở trang detail của user	Không
Đổi gói	Chuyển Cramerie ↔ Cramerich	Có
Thêm Lúa	Cộng credits vào tài khoản	Có (nhập số lượng)
Ban	Khóa truy cập tính năng	Có (nhập lý do)
Xóa	Đánh dấu xóa sau 30 ngày	Có (nhập lý do)

4.3 Màn hình Chi tiết Người dùng

Khi click vào một user trong danh sách, admin sẽ thấy trang chi tiết với đầy đủ thông tin.

4.3.1 Bố cục Màn hình

Màn hình được chia thành **các tab** để tổ chức thông tin:

👤 quochuu54		[Ban]	[Xóa]
Cramerich • Active • Đăng ký: 01/12/2025			
[Hồ sơ] [Đăng ký] [Credits] [Hoạt động] [Nhật ký Admin]			
Nội dung của tab được chọn hiển thị ở đây			

4.3.2 Tab "Hồ sơ" (Profile)

Mục đích: Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của user

Các trường thông tin:

Trường	Có thể sửa?	Ghi chú
Avatar	☒ Có	Nhập URL ảnh, có preview
Username	☒ Có	Kiểm tra unique khi lưu
Họ tên	☒ Có	-

Email Trường Số điện thoại	☐ Không ☒ Có thể sửa? ☐ Có	Được quản lý bởi Supabase Auth Ghi chú Validate format VN
Địa chỉ	☒ Có	-
Trạng thái	☒ Có	Dropdown: Active/Banned/Deactivated
Ngày đăng ký	☒ Không	Chỉ xem

Lưu thay đổi:

- Nút "Lưu" ở cuối form
- Validate trước khi lưu
- Hiện thị toast notification khi thành công/thất bại
- Tự động ghi vào audit log

4.3.3 Tab "Đăng ký" (Subscription)

Mục đích: Quản lý gói đăng ký và các quota của user

Thông tin hiển thị:

Gói hiện tại: CRAMERICH

Trạng thái: Active

Bắt đầu: 01/12/2025

Hết hạn: 01/01/2026 (còn 18 ngày)

Tự động gia hạn: ☒ Bật

— Quota sử dụng tháng này —

Lượt thi (ATTEMPT): 12 / 50 đã dùng

Lượt chấm AI (ATTEMPT_AI): 3 / 30 đã dùng

Tin nhắn Chatbot: 45 / 100 đã dùng

Các thao tác có thể thực hiện:

Thao tác	Mô tả
Đổi gói	Nâng/hạ gói đăng ký. Nếu hạ gói → có hiệu lực cuối kỳ
Gia hạn	Thêm 30/60/90 ngày vào thời hạn hiện tại
Tặng miễn phí	Cho 1 tháng Cramerich miễn phí (promotion)
Reset quota	Đặt lại các counter về 0 (dùng khi user report lỗi)
Bật/tắt AI Grading	Toggle chức năng chấm AI bằng R1

4.3.4 Tab "Credits" (Số dư Lúa)

Mục đích: Xem và điều chỉnh số dư Lúa của user

Dashboard số dư:

Số dư hiện tại: Lúa

Tổng đã nhận: 1,200 Lúa

Tổng đã tiêu: 850 Lúa

[+ Thêm Lúa] [- Trừ Lúa]

Lịch sử giao dịch Lúa:

- Bảng liệt kê tất cả transactions
- Cột: Ngày | Loại | Số lượng | Số dư sau | Mô tả
- Filter theo loại: Earn / Spend / Bonus / Purchase
- Link đến chi tiết giao dịch thanh toán (nếu có)

Thêm/Trừ Lúa:

- Modal popup khi click nút

- Nhập số lượng (1-10000)
- Chọn lý do: Promotion / Hoàn tiền / Bù lỗi / Khác
- Nhập ghi chú chi tiết
- Xác nhận trước khi thực hiện

4.3.5 Tab "Hoạt động" (Activity)

Mục đích: Xem lịch sử hoạt động của user trên hệ thống

Các metric tổng quan:

- Số bài thi đã làm: 45 bài
- Điểm trung bình: 6.5
- Streak cao nhất: 12 ngày
- Từ vựng đã lưu: 234 từ

Timeline hoạt động gần đây:

Hôm nay
14:30 - Hoàn thành bài Reading Cambridge 17 Test 1 (Score: 32/40)
10:15 - Lưu 3 từ vựng mới
Hôm qua
20:00 - Nâng cấp lên Cramerich
18:45 - Hoàn thành bài Listening Cambridge 17 Test 1
3 ngày trước
...

4.3.6 Tab "Nhật ký Admin" (Admin Log)

Mục đích: Xem tất cả các thao tác admin đã thực hiện trên user này

Bảng nhật ký:

Thời gian	Admin	Thao tác	Chi tiết
14/12 15:00	admin1@...	Đổi gói	Cramerie → Cramerich
13/12 10:30	admin2@...	Thêm Lúa	+100 Lúa (Promotion)
10/12 09:00	admin1@...	Sửa profile	Đổi username: user123 → quochuu54

Mục đích của tab này:

- Audit trail: Ai đã làm gì, khi nào
- Debug: Truy vết khi có khiếu nại
- Compliance: Đáp ứng yêu cầu bảo mật dữ liệu

4.4 Thao tác Hàng loạt (Batch Operations)

Mục đích: Thực hiện cùng một thao tác cho nhiều user cùng lúc, tiết kiệm thời gian khi cần xử lý số lượng lớn.

4.4.1 Cách Chọn Nhiều User

Cách 1: Chọn thủ công

- Checkbox ở đầu mỗi dòng trong bảng
- Checkbox "Chọn tất cả" ở header để chọn tất cả trên trang hiện tại
- Counter hiển thị: "Đã chọn 15 người dùng"

Cách 2: Chọn theo bộ lọc

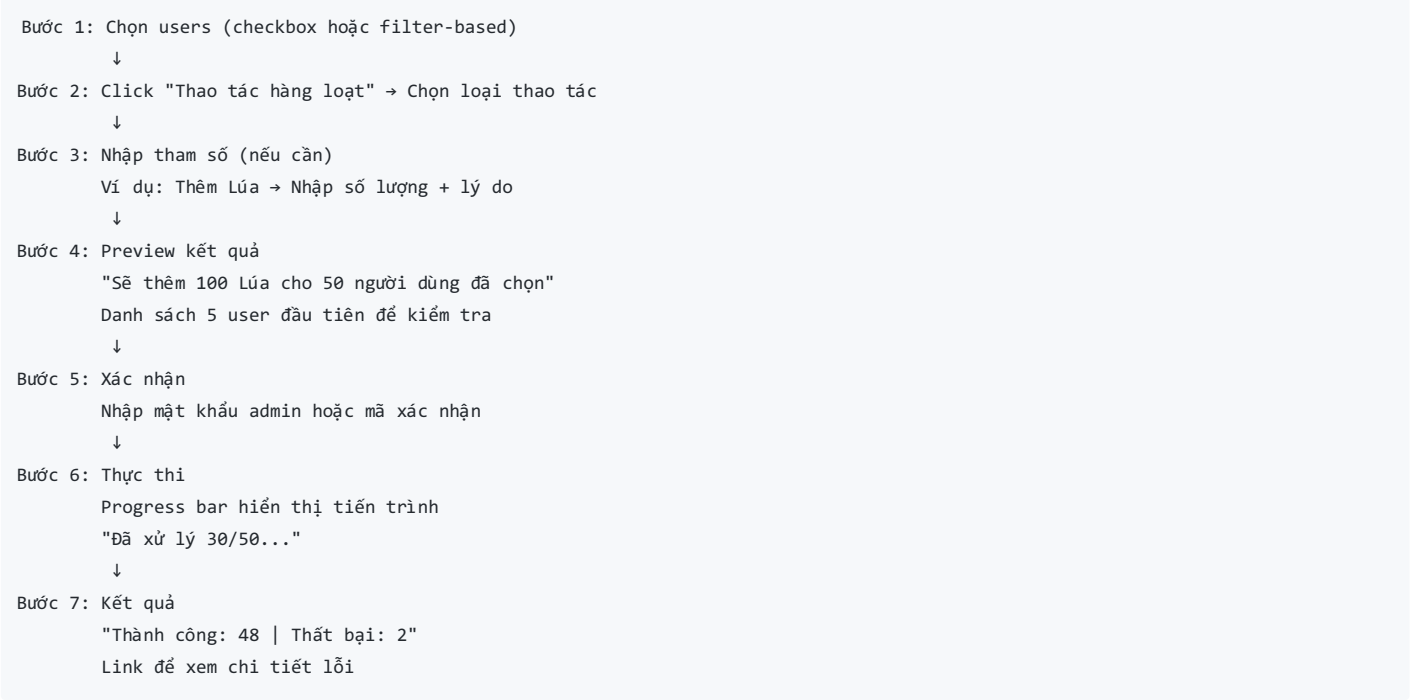
- Sau khi filter, có nút "Chọn tất cả N kết quả"
- Áp dụng cho TẤT CẢ user khớp filter, không chỉ trang hiện tại
- Ví dụ: Filter "Cramerie + Active" → 500 users → "Chọn tất cả 500 người dùng"

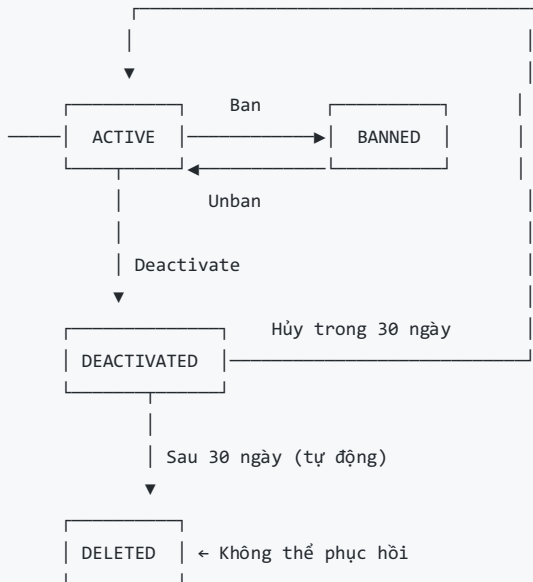
4.4.2 Các Thao tác Hàng loạt Hỗ trợ

Thao tác	Mô tả	Ví dụ sử dụng
Đổi trạng thái	Chuyển nhiều user sang trạng thái mới	Ban tất cả spam accounts

Thao tác	Nâng/hạ gói cho nhiều user	Tặng Cramerich cho nhóm beta testers
Thêm Lúa	Cộng credits cho nhiều user	Promotion dịp Tết
Reset quota	Reset usage counters	Fix bug sau khi patch
Export	Xuất danh sách ra file	Báo cáo marketing

4.4.3 Quy trình Thực hiện Batch Operation





4.5.3 Quy trình Ban User

Khi admin quyết định ban một user:

- 1. **Chọn user** và click "Ban" hoặc qua context menu.
- 2. **Modal hiện lên** yêu cầu:
 - Lý do ban (dropdown): Vi phạm ToS / Spam / Fraud / Khác.
 - Chi tiết (textarea): Mô tả cụ thể vi phạm.
 - Thời hạn (optional): Vĩnh viễn / 7 ngày / 30 ngày / 90 ngày.
- 3. **Xác nhận** bằng cách nhấn "Ban người dùng này".
- 4. **Hệ thống thực hiện:**
 - Cập nhật `profiles.account_status = 'BANNED'`.
 - Lưu lý do vào `profiles.status_reason`.
 - Ghi nhật ký admin.
 - Gửi email thông báo cho user (nếu được config).

5. Module 2: Quản lý Tài chính

5.1 Mục đích và Phạm vi

Module Quản lý Tài chính cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của Cramer, bao gồm:

- **Doanh thu:** Tiền thực tế nhận được từ subscriptions và Lúa packs.
- **Giao dịch:** Chi tiết từng transaction từ PayOS.
- **Báo cáo:** Phân tích xu hướng, so sánh, dự báo.

Tại sao cần module này?

Trước đây, để biết doanh thu tháng, admin phải:

- 1. Đăng nhập PayOS dashboard xem tổng thu.
- 2. Query database để đếm subscriptions mới.
- 3. Tự tính toán và đối chiếu.

Với module này, tất cả thông tin được tập trung tại một nơi, tự động cập nhật, và có sẵn biểu đồ trực quan.

5.2 Trang Tổng quan Doanh thu (Dashboard)

5.2.1 Các Thẻ Metric Chính

Phần đầu trang hiển thị 4 thẻ metric quan trọng nhất:

Thẻ 1: Tổng Doanh thu

- Hiển thị tổng số tiền đã nhận được trong kỳ được chọn.
- So sánh với kỳ trước (% tăng/giảm).
- Breakdown theo nguồn: Subscriptions vs Lúa Packs.

Thẻ 2: Subscriptions Mới

- Số lượng đăng ký mới trong kỳ.
- Phân loại theo tier (Cramerich).
- Churn rate: Số user hủy đăng ký.
- Net change: Mới - Hủy = Tăng trưởng thực.

Thẻ 3: Doanh số Lúa

- Doanh thu từ việc bán Lúa packs.
- Số gói đã bán.
- Gói phổ biến nhất (% doanh số).
- Giá trị trung bình mỗi giao dịch.

Thẻ 4: Tăng trưởng

- Tỷ lệ tăng trưởng so với kỳ trước.
- Month-over-Month (MoM).
- Year-over-Year (YoY) nếu có đủ data.

5.2.2 Bộ Lọc Thời gian

Admin có thể chọn khoảng thời gian để xem dữ liệu:

Tùy chọn	Mô tả	Ví dụ
Hôm nay	Từ 00:00 đến hiện tại	14/12/2025
Tuần này	Từ thứ Hai đến nay	09/12 - 14/12
Tháng này	Từ ngày 1 đến nay	01/12 - 14/12
Tháng trước	Tháng calendar trước	01/11 - 30/11
Quý này	Q1/Q2/Q3/Q4	Q4: 01/10 - 31/12
Năm nay	Từ 1/1 đến nay	01/01 - 14/12/2025
Tùy chỉnh	Date picker chọn from-to	Bất kỳ khoảng nào

Khi thay đổi bộ lọc, tất cả metric và biểu đồ tự động update mà không cần tải lại trang.

5.2.3 Biểu đồ Xu hướng Doanh thu

Phần giữa trang hiển thị biểu đồ đường (line chart) thể hiện xu hướng doanh thu theo thời gian.

Các thành phần của biểu đồ:

- Trục X: Thời gian (ngày/tuần/tháng tùy khoảng chọn)
- Trục Y: Số tiền (VND, format có dấu phân cách)
- Đường tổng: Tổng doanh thu (màu xanh dương đậm)
- Đường subscriptions: Doanh thu từ gói đăng ký (màu xanh lá)
- Đường Lúa: Doanh thu từ Lúa packs (màu vàng cam)
- Đường so sánh: Kỳ trước (nét đứt, màu xám)

Tương tác với biểu đồ:

- Hover vào điểm: Hiển thị tooltip với số liệu cụ thể của ngày đó
- Click vào điểm: Chuyển đến danh sách giao dịch của ngày đó
- Zoom: Kéo để phóng to một khoảng thời gian cụ thể

5.2.4 Biểu đồ Phân bố

Bên dưới biểu đồ xu hướng có 2 biểu đồ tròn (donut chart):

Biểu đồ trái: Phân bố theo Sản phẩm

- Cramerich Monthly: X%
- Lúa - Xe Lúa (1000): Y%
- Lúa - Gói Lúa (500): Z%
- Lúa - Túi Lúa (100): W%

Biểu đồ phải: Phân bố theo Phương thức

- Chuyển khoản ngân hàng: X%
- Ví MoMo: Y%
- Ví ZaloPay: Z%

5.2.5 Bảng Top Chi tiêu

Góc dưới bên phải hiển thị bảng xếp hạng user chi tiêu nhiều nhất trong kỳ:

Cột thông tin:

- Hạng: 1, 2, 3... (có icon huy chương cho top 3)
- Username: Tên người dùng (link đến trang chi tiết)

- Tổng chi: Số tiền đã chi (VND)
- Nút "Xem": Mở trang chi tiết user

Ý nghĩa của tính năng này:

- Nhận diện VIP customers để chăm sóc đặc biệt
- Phân tích hành vi người dùng trả nhiều tiền
- Cơ hội upsell cho top spenders

5.3 Trang Lịch sử Giao dịch

Mục đích: Hiển thị chi tiết từng giao dịch tài chính xảy ra trên hệ thống.

5.3.1 Các Loại Giao dịch

Hệ thống theo dõi nhiều loại giao dịch khác nhau:

Giao dịch Thu (Incoming):

- SUBSCRIPTION_NEW : User mới mua gói Cramerich
- SUBSCRIPTION_RENEWAL : Tự động gia hạn
- SUBSCRIPTION_UPGRADE : Nâng cấp từ Cramerie lên Cramerich
- LUA_PACK_PURCHASE : Mua gói Lúa

Giao dịch Chi (Outgoing):

- REFUND_FULL : Hoàn tiền 100%
- REFUND_PARTIAL : Hoàn tiền một phần
- CHARGEBACK : Tranh chấp từ ngân hàng

Giao dịch Nội bộ (Internal):

- LUA_EARNED : Bonus Lúa (không có tiền thực)
- LUA_SPENT : User tiêu Lúa vào features
- LUA_EXPIRED : Lúa hết hạn (nếu có policy)

5.3.2 Cấu trúc Bảng Giao dịch

Cột	Mô tả	Lọc được?
ID	Mã giao dịch nội bộ	Tìm kiếm
Order Code	Mã đơn PayOS (7 số)	Tìm kiếm
Người dùng	Avatar + Username	Tìm kiếm
Loại	Badge màu theo loại	Dropdown
Chi tiết	Tên gói / sản phẩm	-
Số tiền	Format VND với màu +/-	Range
Trạng thái	Pending/Paid/Failed	Dropdown
Thời gian	DD/MM/YYYY HH:MM	Date range
Thao tác	Xem chi tiết, Hoàn tiền	-

5.3.3 Các Trạng thái Giao dịch

PENDING (Đang chờ) - Badge màu vàng:

- Đơn hàng đã được tạo trên PayOS
- User đã nhận được link thanh toán
- Đang chờ user hoàn tất thanh toán
- Link thanh toán còn hiệu lực 24 giờ

PAID (Thành công) - Badge màu xanh:

- Thanh toán đã hoàn tất qua PayOS
- Tiền đã vào tài khoản Cramer
- Credits/Subscription đã được cấp cho user
- Không thể hủy giao dịch

CANCELLED (Đã hủy) - Badge màu xám:

- User chủ động hủy thanh toán
- Có thể hủy trước khi hoàn tất
- Không có tiền được chuyển
- User có thể tạo đơn mới

EXPIRED (Hết hạn) - Badge màu xám đậm:

- Link thanh toán đã quá 24 giờ
- User không thực hiện thanh toán
- Đơn hàng tự động đóng
- User cần tạo đơn mới nếu muốn mua

FAILED (Thất bại) - Badge màu đỏ:

- Có lỗi kỹ thuật khi xử lý
- Có thể do PayOS hoặc hệ thống Cramer
- Cần admin investigate
- Có thể cần hoàn tiền manual

5.3.4 Xem Chi tiết Giao dịch

Khi click vào một giao dịch, một drawer/modal hiện ra với đầy đủ thông tin:

Phần 1: Thông tin Đơn hàng

- Order Code: Mã đơn PayOS
- Payment Link ID: ID của link thanh toán
- Checkout URL: Link thanh toán (có thể copy)
- Trạng thái: Badge + text mô tả
- Thời gian tạo: DD/MM/YYYY HH:MM:SS
- Thời gian thanh toán: (nếu đã paid)

Phần 2: Thông tin Người mua

- User ID: UUID (click to copy)
- Username: Tên đăng nhập
- Email: Email đăng ký
- Link: Nút "Xem hồ sơ" để đến trang chi tiết user

Phần 3: Thông tin Sản phẩm

- Loại: SUBSCRIPTION hoặc LUA_PACK
- Tên sản phẩm: Cramerich / Xe Lúa / Gói Lúa...
- Giá: Số tiền VND
- Mô tả: Description gửi đến PayOS

Phần 4: Timeline

- Danh sách các sự kiện theo thứ tự thời gian
- Ví dụ: Tạo đơn → Thanh toán → Kích hoạt subscription → Cộng bonus

Các nút thao tác:

- [Hoàn tiền]: Mở form hoàn tiền
- [Đóng]: Đóng modal

5.3.5 Chức năng Hoàn tiền

Khi cần hoàn tiền cho user (ví dụ: user khiếu nại, lỗi hệ thống, hoặc yêu cầu hợp lệ):

Quy trình hoàn tiền:

1. **Mở chi tiết giao dịch** đã PAID
2. **Click "Hoàn tiền"** để mở form
3. **Chọn loại hoàn tiền:**
 - Toàn bộ: Hoàn 100% số tiền
 - Một phần: Nhập số tiền cụ thể muốn hoàn
4. **Nhập lý do hoàn tiền:**
 - Dropdown: Yêu cầu của user / Lỗi hệ thống / Chính sách / Khác
 - Textarea: Chi tiết cụ thể
5. **Chọn xử lý Benefits:**
 - Thu hồi: Trừ lại số Lúa đã cấp, hủy subscription
 - Giữ nguyên: User vẫn giữ (ưu đãi đặc biệt)
6. **Xác nhận và thực hiện**

Lưu ý quan trọng:

- Hệ thống Cramer chỉ đánh dấu và ghi nhận
- Tiền hoàn thực tế cần xử lý qua PayOS dashboard
- Hoặc chuyển khoản manual nếu PayOS không hỗ trợ

5.4 Trang Báo cáo Tài chính

5.4.1 Các Loại Báo cáo Có sẵn

Báo cáo 1: Tổng hợp Doanh thu

- **Mục đích:** Cái nhìn tổng quan về doanh thu trong kỳ
- **Nội dung bao gồm:**
 - Tổng doanh thu theo ngày/tuần/tháng
 - Phân theo nguồn: Subscriptions vs Lúa
 - So sánh với kỳ trước
 - Xu hướng tăng/giảm
- **Phù hợp cho:** Báo cáo hàng tháng, theo dõi KPIs

Báo cáo 2: Phân tích Subscriptions

- **Mục đích:** Đánh giá sức khỏe của subscription business
- **Nội dung bao gồm:**
 - MRR (Monthly Recurring Revenue): Doanh thu định kỳ hàng tháng
 - Churn rate: Tỷ lệ % user hủy đăng ký
 - LTV (Lifetime Value): Giá trị vòng đời dự kiến của user
 - Cohort retention: Tỷ lệ giữ chân theo nhóm đăng ký
- **Phù hợp cho:** Đánh giá chiến lược giá, planning

Báo cáo 3: Kinh tế Lúa

- **Mục đích:** Theo dõi "tiền ảo" trong hệ thống
- **Nội dung bao gồm:**
 - Tổng Lúa đã phát hành (purchased + bonus)
 - Tổng Lúa đã tiêu (spent on features)
 - Lúa đang lưu hành (tổng balance của users)
 - Top features tiêu Lúa nhiều nhất
- **Phù hợp cho:** Cân bằng economy, điều chỉnh pricing

Báo cáo 4: User Acquisition Cost

- **Mục đích:** Đánh giá chi phí thu hút user mới
- **Nội dung bao gồm:**
 - Chi phí Lúa bonus cho user mới
 - Tỷ lệ conversion: Free → Paid
 - Thời gian trung bình để convert
 - ROI của promotions
- **Phù hợp cho:** Marketing, budget allocation

5.4.2 Tạo và Xuất Báo cáo

Bước 1: Chọn loại báo cáo

- Dropdown hoặc tabs để chọn
- Mô tả ngắn về mỗi loại báo cáo

Bước 2: Cấu hình tham số

- Khoảng thời gian: From date - To date
- Granularity: Theo ngày / Tuần / Tháng
- Filters (nếu có): Theo gói, theo segment

Bước 3: Xem trước trên màn hình

- Báo cáo render realtime
- Có thể điều chỉnh tham số và xem lại ngay

Bước 4: Xuất file

- Formats hỗ trợ:
 - CSV: Dữ liệu thô, dễ import vào Excel/Google Sheets
 - Excel (.xlsx): Đã format sẵn, có styles
 - PDF: Để in hoặc gửi email cho stakeholders

6. Module 3: Quản lý Nội dung Đề thi

6.1 Mục đích và Phạm vi

Module này cho phép admin thêm, sửa, xóa nội dung đề thi IELTS mà không cần viết SQL queries. Đây là module phức tạp nhất vì phải xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau.

Các vấn đề hiện tại khi nhập đề thi:

- Phải viết SQL script dài hàng trăm dòng
- JSON format phức tạp (`question_content` , `section_layout`)
- Dễ sai cú pháp, khó debug
- Không có preview trước khi đưa lên production
- Khó track đề nào đang draft, đề nào đã publish

Giải pháp của module này:

- Giao diện visual để thêm/sửa từng câu hỏi
- Form input thay vì viết JSON thủ công
- Import từ CSV/JSON với validation tự động
- Preview đề thi như user sẽ thấy
- Workflow: Draft → Published → Archived

6.2 Cấu trúc Phân cấp Nội dung

Nội dung đề thi được tổ chức theo cấu trúc phân cấp như sau:

Level 1: Topic (exam_source)

- Đây là nguồn đề thi: Cambridge 17, Cambridge 18, Real Test...
- Mỗi topic có thể có nhiều tests

Level 2: Test (test_number)

- Một bộ đề hoàn chỉnh: Test 1, Test 2, Test 3, Test 4
- Mỗi test có 4 skills

Level 3: Skill

- Reading: 3 passages, 40 câu hỏi
- Listening: 4 parts, 40 câu hỏi
- Writing: 2 tasks
- Speaking: 3 parts (future)

Level 4: Section/Part

- Reading: Part 1 (Q1-13), Part 2 (Q14-26), Part 3 (Q27-40)
- Listening: Part 1-4 (Q1-10, Q11-20, Q21-30, Q31-40)

Level 5: Question

- Câu hỏi đơn lẻ với type, content, answer

6.3 Trang Danh sách Đề thi

6.3.1 Chế độ Xem Cây (Tree View)

Đây là giao diện mặc định, hiển thị dạng cây có thể expand/collapse:

Cách hoạt động:

- Click vào icon ► để mở rộng node
- Click vào icon ▼ để thu gọn node
- Double click vào tên để mở editor

Thông tin hiển thị mỗi node:

- Topic: Tên + số tests
- Test: Tên + trạng thái (Draft/Published)
- Skill: Icon + progress (X/40 câu)

Màu sắc trạng thái:

- 🟢 Xanh lá: Đủ câu hỏi, đã publish
- 🟡 Vàng: Thiếu câu hỏi hoặc có lỗi
- 🟠 Xám: Chưa có nội dung

6.3.2 Chế độ Xem Lưới (Grid View)

Tùy chọn xem dạng card để có cái nhìn tổng quan nhanh:

Mỗi card hiển thị:

- Topic + Test name
- 4 icons cho 4 skills với trạng thái
- Badge trạng thái: Draft/Published/Archived
- Nút Edit và Menu (dropdown)

Ưu điểm của Grid View:

- Thấy được nhiều tests cùng lúc
- Dễ so sánh tiến độ các tests
- Phù hợp khi đang nhập nhiều đề

6.3.3 Trạng thái Nội dung

Mỗi test/skill có thể ở một trong các trạng thái:

Trạng thái	Ý nghĩa	User thấy?
DRAFT	Đang soạn, chưa hoàn chỉnh	👁 Không
PUBLISHED	Hoàn chỉnh, sẵn sàng làm bài	👁 Có
ARCHIVED	Ngừng sử dụng, lưu trữ	👁 Không

Tại sao cần ARCHIVED thay vì DELETE?

- Giữ lại data để reference
- Có thể restore nếu cần
- User đã làm bài vẫn xem được lịch sử

6.4 Trang Editor Đề thi

6.4.1 Bố cục Màn hình

Màn hình editor chia làm các phần:

Header:

- Breadcrumb: Home > Cambridge 17 > Test 1
- Tên test đang edit
- Nút Lưu và Publish

Tab Bar:

- 4 tabs cho 4 skills: Reading, Listening, Writing, Speaking
- Badge số lượng câu hỏi trên mỗi tab

Content Area:

- Chia 2 panel: Navigation (40%) + Editor (60%)
- Panel trái: Danh sách parts và questions
- Panel phải: Form edit câu hỏi được chọn

6.4.2 Tab Reading

Panel trái - Part Navigator:

- Danh sách 3 parts (Passage 1, 2, 3)
- Expand để thấy danh sách câu hỏi
- Icon / cho biết trạng thái mỗi câu
- Click để chọn câu hỏi cần edit

Panel phải - Section Editor (khi chọn Part):

- Passage Text: Textarea lớn để nhập đoạn văn
- Support HTML: `<strong>` cho title, paragraph markers
- Preview button để xem rendered

Panel phải - Question Editor (khi chọn Question):

- Form động theo question type
- Validate realtime
- Preview button

6.4.3 Tab Listening

Panel trái - Part Navigator:

- 4 parts với danh sách câu hỏi
- Tương tự Reading

Panel phải - Section Config (khi chọn Part):

- Audio URL: Input nhập URL file mp3
- Transcript: Textarea nhập transcript
- Section Layout: Visual builder cho block structure

Panel phải - Question Editor (khi chọn Question):

- Tương tự Reading
- Có thêm block_type cho Listening

6.4.4 Tab Writing

Task 1 Section:

- Image Upload: Drag-drop hoặc nhập URL
- Image Preview: Xem trước chart/map
- Image Description: Mô tả chi tiết cho AI grading
- Task Description: Đề bài Writing Task 1

Task 2 Section:

- Essay Topic: Đề bài Writing Task 2
- Sample Essays: Thêm nhiều sample với band scores
- Marking Criteria: Notes cho từng band

6.5 Question Editor Chi tiết

6.5.1 Các Loại Câu hỏi Hỗ trợ

Mỗi loại câu hỏi có form editor phù hợp:

1. FILL_IN_BLANK (Điền vào chỗ trống)

- Mô tả: User gõ từ/cụm từ vào ô trống
- Form fields:
 - Question text (có chứa _____)
 - Correct answers (có thể nhiều đáp án chấp nhận)
 - Word limit dropdown

2. TRUE_FALSE_NOT_GIVEN

- Mô tả: User chọn T/F/NG cho statement
- Form fields:
 - Statement text
 - Correct answer (radio buttons)

3. YES_NO_NOT_GIVEN

- Tương tự như TRUE_FALSE_NOT_GIVEN
- Dùng cho opinion questions

4. MULTIPLE_CHOICE

- Mô tả: User chọn 1 trong nhiều options
- Form fields:
 - Question text
 - Options (A, B, C, D...) với nút thêm/xóa
 - Correct answer (click để chọn)

5. MULTIPLE_CHOICE_MULTIPLE_ANSWERS

- Mô tả: User chọn nhiều options đúng
- Form fields:
 - Tương tự MULTIPLE_CHOICE
 - Cho phép chọn nhiều correct answers

6. MATCHING_HEADINGS

- Mô tả: Match paragraphs với headings
- Form fields:
 - Paragraph identifier (A, B, C...)
 - List of headings (i, ii, iii...)
 - Correct heading cho paragraph

7. MATCHING_INFORMATION

- Mô tả: Match statements với paragraphs
- Form fields:
 - Statement text
 - Paragraph options
 - Correct paragraph

8. MATCHING_FEATURES

- Mô tả: Match items với people/features
- Form fields:
 - Item text
 - Features list
 - Correct feature

9. MATCHING_SENTENCE_ENDINGS

- Mô tả: Match sentence beginnings với endings
- Form fields:
 - Sentence beginning
 - Possible endings
 - Correct ending

10. SUMMARY_COMPLETION

- Mô tả: Điền từ vào summary
- Form fields:
 - Summary text template (cho Q đầu tiên)
 - Answer cho mỗi blank

11. SUMMARY_COMPLETION_OPTIONS

- Mô tả: Chọn từ từ word bank điền vào summary
- Form fields:
 - Summary text
 - Word bank options
 - Correct option cho mỗi blank

12. TABLE_COMPLETION

- Mô tả: Điền vào ô trong bảng
- Form fields:
 - Table HTML (cho Q đầu tiên)

- Answer cho mỗi blank

13. DIAGRAM_LABEL_COMPLETION

- Mô tả: Label các phần của diagram
- Form fields:
 - Diagram image URL
 - Labels và correct answers

6.5.2 Validation Tự động

Khi admin nhập liệu, hệ thống kiểm tra ngay lập tức:

Error (Phải sửa - Đỏ):

- Đáp án đúng không được để trống
- JSON structure phải valid
- FILL_IN_BLANK phải có đúng 1 placeholder
- Multiple choice phải có ít nhất 2 options

Warning (Nên xem lại - Vàng):

- Word limit chưa được set cho completion questions
- Image URL trả về 404
- Explanation chưa được thêm

Info (Gợi ý - Xanh):

- Đề nghị thêm explanation cho câu hỏi
- Đề nghị review lại formatting

6.5.3 Preview Câu hỏi

Nút "Preview" hiển thị câu hỏi như user sẽ thấy trên app:

Preview bao gồm:

- Instructions box (dựa trên question type)
- Question text với formatting
- Input area (text box, radio buttons, dropdown...)
- Styling giống app thật

Mục đích của Preview:

- Verify formatting chính xác
- Catch lỗi trước khi publish
- Demo cho team xem flow

6.6 Import Wizard

6.6.1 Tổng quan

Import Wizard cho phép nhập nhiều câu hỏi cùng lúc từ file, rất hữu ích khi:

- Nhập đề thi mới hoàn toàn
- Migrate data từ nguồn khác
- Batch update nhiều câu hỏi

Các phương thức import:

Phương thức	Mô tả	Khi nào dùng
Manual	Nhập từng câu qua form	Sửa vài câu
CSV	Upload file .csv	Data dạng bảng
JSON	Upload/paste JSON	Data đúng format
SQL	Paste SQL script	Migrate từ scripts cũ

6.6.2 Quy trình Import CSV

Bước 1: Upload File

- Drag-drop zone để kéo thả file
- Hoặc click để browse
- Support: .csv, max 10MB
- Download template mẫu

Bước 2: Preview Data

- Hiển thị 5 dòng đầu tiên
- Kiểm tra encoding (UTF-8)
- Xác nhận có header row

Bước 3: Map Columns

- Dropdown để map cột CSV với database fields
- Auto-detect nếu tên cột khớp
- Bỏ qua cột không cần

Bước 4: Validate

- Chạy validation cho tất cả rows
- Hiển thị kết quả: X thành công, Y lỗi, Z warning
- Chi tiết lỗi với số dòng và field

Bước 5: Confirm Import

- Summary những gì sẽ xảy ra
- Cảnh báo nếu overwrite data
- Nhập "CONFIRM" để xác nhận

Bước 6: Execute

- Progress bar hiển thị tiến độ
- Có thể cancel giữa chừng
- Kết quả cuối cùng

6.6.3 Template CSV

Format CSV được recommend:

```
question_number,question_type,text,options,correct_answer,word_limit
1,FILL_IN_BLANK,"The ____ of London...",[""population""],ONE WORD ONLY
2,TRUE_FALSE_NOT_GIVEN,"The railway was expensive",[""TRUE""],
```

Lưu ý quan trọng:

- File phải UTF-8 encoding
- JSON columns phải escape đúng cách
- Dùng double quotes cho text có dấu phẩy

6.7 Publish Workflow

6.7.1 Pre-publish Checklist

Trước khi publish một test, hệ thống chạy checklist tự động:

Kiểm tra Reading:

- ☐ Passage 1, 2, 3 có nội dung
- ☐ Đủ 40 câu hỏi
- ☐ Tất cả câu có đáp án
- ☐ Không có lỗi validation

Kiểm tra Listening:

- ☐ 4 parts có audio URL
- ☐ 4 parts có transcript
- ☐ Đủ 40 câu hỏi
- ☐ Section layout hợp lệ

Kiểm tra Writing:

- ☐ Task 1 có image + description
- ☐ Task 2 có topic

Kết quả checklist:

- 🟢 Pass: Đủ điều kiện publish
- ⚠️ Warning: Có cảnh báo nhưng vẫn publish được
- 🛑 Fail: Phải sửa trước khi publish

6.7.2 Các Trạng thái và Chuyển đổi

DRAFT → PUBLISHED:

- Requirement: Pass pre-publish checklist
- Effect: Test hiển thị cho users
- Ghi nhật ký: Ai publish, khi nào

PUBLISHED → DRAFT (Unpublish):

- Requirement: Admin confirm
- Effect: Test ẩn khỏi users
- Note: Users đang làm dở sẽ bị interrupted

PUBLISHED → ARCHIVED:

- Requirement: Admin confirm
- Effect: Test ẩn, đánh dấu archived
- Note: Giữ lại data, có thể restore

ARCHIVED → PUBLISHED (Restore):

- Requirement: Pass pre-publish checklist
- Effect: Test hiển thị trở lại

7. Các Thành phần Dùng chung

7.1 DataTable Component

Đây là component bảng dữ liệu được dùng ở nhiều nơi trong admin.

Tính năng chính:

- **Sorting:** Click header để sắp xếp, click lại để đảo chiều
- **Filtering:** Dropdown/input filters ở mỗi cột
- **Pagination:** Phân trang với page size options
- **Selection:** Checkbox để chọn rows cho batch actions
- **Actions:** Row-level buttons hoặc dropdown menu
- **Export:** Xuất data đã filter ra file

Sử dụng lại:

- User list page
- Transaction history page
- Question list in test editor
- Admin audit log

7.2 Import Modal Component

Modal dùng cho việc import data từ file.

Tính năng chính:

- **Multi-format:** Support CSV, JSON, manual entry
- **Drag-drop:** Kéo thả file vào zone
- **Column mapping:** Map columns với fields
- **Validation:** Kiểm tra lỗi trước khi import
- **Progress:** Hiển thị tiến độ import

Sử dụng lại:

- Import questions
- Import users (future)
- Import transactions (future)

7.3 Chart Components

Các biểu đồ được dùng trong module tài chính.

Các loại charts:

- **Line Chart:** Xu hướng theo thời gian
- **Bar Chart:** So sánh giữa các categories
- **Pie/Donut Chart:** Phân bố tỷ lệ
- **Area Chart:** Stacked trends

Library recommend: Recharts (React-based, responsive)

8. Tham chiếu Database Schema

8.1 Các Bảng Mới Cần Tạo

Bảng 1: admin_audit_log

- Mục đích: Ghi nhật ký mọi thao tác admin
- Columns: id, admin_user_id, action, target_type, target_id, old_value, new_value, ip_address, created_at

Bảng 2: content_publish_status

- Mục đích: Track trạng thái publish của content
- Columns: id, exam_source, test_number, skill, status, published_at, published_by, notes

8.2 Các Cột Mới Cần Thêm vào Profiles

- account_status : VARCHAR(20), default 'ACTIVE'
- status_reason : TEXT, nullable
- status_updated_at : TIMESTAMPTZ, nullable
- status_updated_by : UUID, nullable
- deactivation_scheduled_at : TIMESTAMPTZ, nullable
- last_login_at : TIMESTAMPTZ, nullable
- login_count : INTEGER, default 0

9. Danh sách API Endpoints

9.1 Admin User Management APIs

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/admin/users	Danh sách users với filters
GET	/api/admin/users/{id}	Chi tiết user
PUT	/api/admin/users/{id}	Cập nhật profile
PUT	/api/admin/users/{id}/status	Đổi trạng thái
PUT	/api/admin/users/{id}/subscription	Đổi subscription
POST	/api/admin/users/{id}/credits	Thêm/trừ credits
POST	/api/admin/users/batch	Thao tác hàng loạt
GET	/api/admin/users/export	Export danh sách

9.2 Admin Financial APIs

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/admin/finance/overview	Dashboard metrics
GET	/api/admin/finance/transactions	Lịch sử giao dịch
GET	/api/admin/finance/transactions/{id}	Chi tiết giao dịch
POST	/api/admin/finance/transactions/{id}/refund	Hoàn tiền
GET	/api/admin/finance/reports/{type}	Tạo báo cáo
GET	/api/admin/finance/export	Export dữ liệu

9.3 Admin Content Management APIs

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/admin/content/topics	Danh sách topics
GET	/api/admin/content/tests	Danh sách tests
GET	/api/admin/content/tests/{source}/{number}	Chi tiết test

PUT Method	/api/admin/content/tests/{source}/{number}	Cập nhật test Mô tả
DELETE	/api/admin/content/tests/{source}/{number}	Xóa test
GET	/api/admin/content/sections/{id}	Chi tiết section
PUT	/api/admin/content/sections/{id}	Cập nhật section
POST	/api/admin/content/sections	Tạo section mới
PUT	/api/admin/content/questions/{id}	Cập nhật question
POST	/api/admin/content/questions	Tạo question mới
POST	/api/admin/content/questions/batch	Batch import
POST	/api/admin/content/import/validate	Validate import data
PUT	/api/admin/content/tests/{source}/{number}/publish	Publish test

10. Hướng dẫn UI/UX

10.1 Nguyên tắc Thiết kế

- Nhất quán:** Giống với style của app chính (glassmorphism, dark theme)
- Hiệu quả:** Ít clicks cho các thao tác thường xuyên
- An toàn:** Xác nhận trước khi thực hiện thay đổi lớn
- Phản hồi:** Loading states, success/error messages rõ ràng
- Trợ giúp:** Tooltips, hints cho các tính năng phức tạp

10.2 Bảng Màu Admin

- Primary (Admin accent):** Tím (#8B5CF6) - Phân biệt với user UI
- Success:** Xanh lá (#10B981)
- Warning:** Vàng cam (#F59E0B)
- Danger:** Đỏ (#EF4444)
- Info:** Xanh dương (#3B82F6)

10.3 Layout Chuẩn

- Sidebar:** Cố định bên trái, có thể collapse
- Header:** Cố định trên cùng, chứa breadcrumb và notifications
- Content:** Scrollable, full width còn lại

11. Các Lưu ý Bảo mật

11.1 Authentication

- 🔒 Xác thực JWT trên mọi admin endpoint
- 🔒 Whitelist admin user IDs
- 🔒 Session timeout sau 30 phút không hoạt động
- 🔒 Xem xét 2FA cho admin accounts

11.2 Authorization

- 🔒 Routes `/api/admin/**` riêng biệt
- 🔒 Filter kiểm tra quyền admin
- 🔒 Frontend route guards
- 🔒 Phân quyền chi tiết theo action (future)

11.3 Audit Trail

Ghi nhật ký tất cả thao tác admin với thông tin:

- ID admin thực hiện
- Loại thao tác
- Entity bị tác động

- Giá trị trước/sau thay đổi
- Thời gian
- IP address

11.4 Rate Limiting (Khuyến nghị)

- General endpoints: 100 requests/phút
- Batch operations: 10 requests/phút
- Destructive actions: 5 requests/phút

12. Lộ trình Triển khai

Phase 1: Foundation (Tuần 1-2)

- ☐ Admin authentication system
- ☐ Admin layout và navigation
- ☐ DataTable component cơ bản
- ☐ Audit logging setup

Phase 2: User Management (Tuần 3-4)

- ☐ User list với search/filter
- ☐ User detail view (tất cả tabs)
- ☐ Status management
- ☐ Subscription editing
- ☐ Credit management
- ☐ Batch operations

Phase 3: Financial Management (Tuần 5-6)

- ☐ Revenue dashboard
- ☐ Transaction history
- ☐ Financial reports
- ☐ Export functionality

Phase 4: Content Management (Tuần 7-9)

- ☐ Test listing và navigation
- ☐ Section editor
- ☐ Question editor (tất cả types)
- ☐ Import wizard (CSV/JSON)
- ☐ Content validation
- ☐ Publish workflow

Phase 5: Polish & Testing (Tuần 10)

- ☐ Performance optimization
- ☐ Security audit
- ☐ User acceptance testing
- ☐ Documentation hoàn thiện

KẾT THÚC TÀI LIỆU